

Apellido

Nombres

1
(2,5 pts)

2
(2 pts)

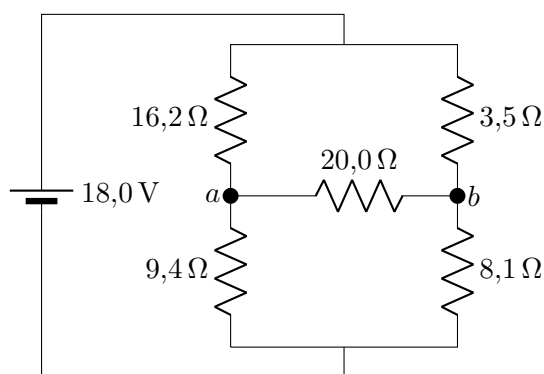
3
(1,5 pts)

4
(2 pts)

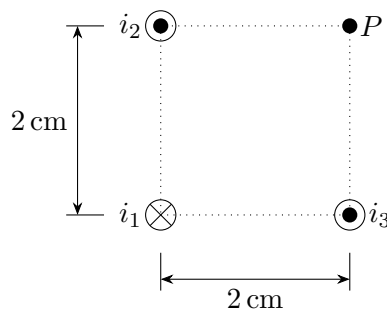
5
(2 pts)

Nota

1. Para el circuito de la figura calcule:
a) La potencia entregada por la batería.
b) La diferencia de potencial $V_b - V_a$.

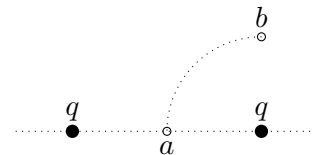


2. La figura muestra tres cables infinitos, paralelos entre sí, que pasan perpendicularmente a la página por los vértices del cuadrado mostrado. Las corrientes i_2 e i_3 salen de la página y valen 32 A y 20 A respectivamente, y la corriente i_1 entra a la página y su valor es 45 A. Definir un sistema de referencia y determinar el vector campo magnético en el punto P .



3. Se tienen dos esferas de radio igual a 1 cm y ambas con la misma carga eléctrica neta distribuida uniformemente en volumen, que vale $2,5 \mu\text{C}$. Una esfera está ubicada con su centro en la posición $\vec{r}_1 = 4,0 \text{ cm } \hat{j}$ y la otra tiene su centro en $\vec{r}_2 = 2,0 \text{ cm } \hat{i}$. Obtener el vector campo eléctrico en la posición $\vec{r} = 2,0 \text{ cm } \hat{i} + 4,0 \text{ cm } \hat{j}$.

4. Las dos partículas de la figura tienen la misma carga q , el punto a es el punto medio entre ambas cargas, y el punto b se ubica a la misma distancia que a de la partícula ubicada a la derecha. ¿En qué posición, a o b , el potencial eléctrico es mayor?



5. Una espira cuadrada gira en presencia de un campo magnético uniforme, como se muestra en la figura. Los lados del cuadrado miden 5,0 cm, la resistencia eléctrica de la espira es $3,6 \Omega$, el campo magnético es $\vec{B} = 7,2 \text{ T } \hat{i}$ y $\theta = 8\pi \text{ s}^{-1} t$. Calcular el valor de la corriente inducida en la espira en el instante en que $\theta = \pi/2$, y realizar un esquema mostrando el sentido de circulación de la corriente.

